

Équation de d'Alembert

Onde progressive (1D)

Onde (plane) progressive harmonique

Dérivées pour une OPH

Fonction de $x - ct$ (propagation vers les x croissants) ou de $x + ct$ (vers les x décroissants).

$$\Delta y - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

(ou

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

en 1D)

$$\frac{\partial \underline{y}}{\partial t} = j\omega \underline{y} ; \operatorname{div} \underline{\vec{A}} = -j\vec{k} \cdot \underline{\vec{A}} ; \overline{\operatorname{grad}} \underline{y} = -j\vec{k} \underline{y} ;$$

$$\Delta \underline{y} = -k^2 \underline{y}$$

$$y(M, t) = y_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} + \varphi)$$

(ou $y_0 \cos(\omega t \pm kx + \varphi)$ en 1D)

Relation de dispersion pour une équation de
d'Alembert

Vitesse de phase

Solution à privilégier selon le milieu

Modes propres pour des conditions aux limites
strictes

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k}$$

, et $v_\varphi = \pm c$ pour une OPH de d'Alembert

$$\frac{\omega^2}{k^2} = c^2$$

$$\omega_n = n \frac{\pi c}{L}$$

avec $n \in \mathbb{N}^*$

Milieu infini : solutions progressives. Milieu fini ou semi-infini : solutions stationnaires.

Impédance caractéristique d'un câble coaxial

Condition pour avoir $u = Z_c i$ dans un câble
coaxial

Impédance acoustique

Condition pour avoir $P_1 = Z_a v$

OPH se propageant dans le sens des x croissants.

$$Z_c = \sqrt{\Lambda/\Gamma}$$

OPPH se propageant dans le sens croissant.

$$Z_a = \rho_0 c$$

Relation de structure

Vecteur de Poynting acoustique

Intensité acoustique

Niveau sonore (en dB)

$$\vec{H} = P_1 \vec{v}_1$$

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

$$10\log(I/I_0)$$

$$I=\langle\|\vec{H}\|\rangle$$

Onde sphérique

Densité volumique d'énergie électromagnétique

Vecteur de Poynting électromagnétique

Relation de Planck-Einstein

$$w=\frac{\varepsilon_0 E^2}{2}+\frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$P_1=\frac{f(r-ct)}{r}+\frac{g(r+ct)}{r}$$

$$\mathcal{E} = h\nu$$

$$\vec{\Pi}=\frac{\vec{E}\wedge\vec{B}}{\mu_0}$$